NHẬP MÔN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

Project Proposal

ĐỀ TÀI: StudyMate – Nền tảng Hỗ trợ Tìm bạn học và Ghép nhóm học tập thông minh theo Lĩnh vực và Định hướng cá nhân

Nhóm sinh viên thực hiện:

- 1. Dương Hoài Đức – MSSV: 24120040 (Trưởng nhóm)
- 2. Nguyễn Ngọc Phúc – MSSV: 24120215
- 3. Trần Nguyên Tân – MSSV: 24120438
- 4. Trần Công Quang – MSSV: 24120221



Bộ môn Công nghệ phần mềm

Khoa Công nghệ thông tin

Đại học Khoa học tự nhiên TP HCM

MỤC LỤC

Các nội dung chính **1**

1 Bảng đánh giá thành viên **2**

2 Phát biểu bài toán sơ lược **3**

3 Giải pháp đề xuất **5**

4 Kế hoạch phát triển **10**

5 Kế hoạch nhân sự và chi phí **11**

Project Proposal

Các nội dung chính

Mục tiêu tài liệu tập trung vào các chủ đề:

- ✓ Tạo ra tài liệu Project Proposal.
- ✓ Hoàn chỉnh tài liệu Project Proposal với các nội dung:
  - Phát biểu bài toán sơ lược
  - Giải pháp đề xuất
  - Kế hoạch phát triển
  - Kế hoạch nhân sự và chi phí
- ✓ Đọc hiểu tài liệu Project Proposal.

1 Bảng đánh giá thành viên

MSSV	Họ Tên	% đóng góp (tối đa 100%)	Chữ ký
24120040	**Dương Hoài Đức (Trưởng nhóm)**	25%	(Đã ký)
24120215	**Nguyễn Ngọc Phúc**	25%	(Đã ký)
24120438	**Trần Nguyên Tân**	25%	(Đã ký)
24120221	**Trần Công Quang**	25%	(Đã ký)

Cam kết: *Toàn bộ 4 thành viên trong nhóm đã tham gia đầy đủ các buổi họp thảo luận đề tài, cùng đóng góp xây dựng tài liệu Đề xuất Đồ án (Project Proposal) và hoàn toàn nhất trí với tỷ lệ đánh giá đóng góp 25% đồng đều cho mỗi thành viên.*

2 Phát biểu bài toán sơ lược

2.1. Bối cảnh và Lý do chọn đề tài

Trong môi trường học đại học hiện đại, việc học tập cùng bạn bè (Peer Learning) và tìm kiếm bạn cùng tiến (Study Buddy) là phương pháp đã được kiểm chứng giúp nâng cao động lực, giảm áp lực căng thẳng và cải thiện kết quả học tập vượt trội. Tuy nhiên, sinh viên các trường đại học hiện nay – đặc biệt là sinh viên năm 1, năm 2 hoặc sinh viên học các môn đại cương, chuyên ngành khó – đang phải đối mặt với nhiều rào cản nghiêm trọng:

• Khó tìm kiếm bạn học phù hợp: Mạng lưới quen biết thường chỉ bó hẹp trong phạm vi lớp sinh hoạt. Khi học các lớp học phần tín chỉ ghép lớp, làm bài tập lớn hoặc ôn luyện chứng chỉ ngoại ngữ (IELTS, TOEIC) / chứng chỉ kỹ thuật, sinh viên rất khó kết nối được với những bạn có chung môn học, cùng trình độ và cùng mục tiêu điểm số.

• Sự không tương thích về phong cách học tập: Mỗi cá nhân có phong cách học riêng biệt (học yên tĩnh trong thư viện, học thảo luận sôi nổi tại quán cafe, hay lập trình đôi / Pair Programming). Việc ghép bạn ngẫu nhiên hoặc qua các kênh tự phát dễ dẫn đến bất đồng phong cách và làm giảm năng suất học tập.

• Hiện tượng hủy hẹn sát giờ hoặc vắng mặt không lý do (Ghosting / No-show): Việc hẹn học qua mạng xã hội (Facebook, Zalo) thường xuyên bị hủy vào phút chót, đến muộn hoặc một bên không xuất hiện do không có cơ chế chế tài và ràng buộc trách nhiệm.

• Rủi ro an toàn cá nhân và bảo mật thông tin: Sinh viên ngần ngại gặp gỡ người lạ tại các địa điểm ngoài đời thực do lo ngại về quấy rối, rò rỉ dữ liệu cá nhân (SĐT, mạng xã hội) và không thể xác minh danh tính đối phương.

Xuất phát từ thực trạng đó, nhóm đề xuất phát triển hệ thống StudyMate – Nền tảng chuyên biệt hỗ trợ tìm kiếm bạn học và tổ chức các phiên học tập (Study Session / Group Study) tập trung, an toàn, kỷ luật và phù hợp với định hướng cá nhân của sinh viên.

2.2. Khảo sát thực trạng và Phân tích đối thủ cạnh tranh trên thị trường

Để chứng minh tính cần thiết và sự vượt trội của đề tài, nhóm đã tiến hành khảo sát và phân tích đối chiếu với 3 nhóm giải pháp phổ biến nhất mà sinh viên đang sử dụng:

1. Nhóm hội nhóm mạng xã hội tự phát (Facebook Groups, Zalo): Phổ biến nhưng bài viết trôi rất nhanh, không có bộ lọc chuyên môn, tỷ lệ bùng kèo (Ghosting) tràn lan không có chế tài, và nguy cơ lộ thông tin cá nhân cao.

2. Nhóm phòng học ảo trực tuyến (Discord, Study Together, Forest): Cung cấp phòng học trực tuyến nhưng hoàn toàn nặc danh, thiếu xác thực sinh viên (dễ bị quấy phá/troll), không hỗ trợ hẹn học trực tiếp ngoài đời (Offline) và không khớp môn học đại học.

3. Nhóm ứng dụng kết bạn và hẹn hò đại chúng (Bumble BFF, Tinder): Bị lệch hướng sang hẹn hò tình cảm, thiếu nghiêm túc học thuật, không có trường dữ liệu học tập (GPA, môn học, phong cách học) và không có công cụ hỗ trợ buổi học.

Bảng 2.1: Bảng so sánh đối đầu giữa giải pháp StudyMate và các đối thủ trên thị trường:

Tiêu chí so sánh và Năng lực cốt lõi	Mạng xã hội tự phát	Phòng học ảo (Discord /	Ứng dụng kết bạn	Giải pháp đề xuất StudyMate

	(Facebook / Zalo)	StudyTogether)	(Bumble BFF / Tinder)	
1. Định danh học thuật (@*.edu.vn + thẻ SV)	Không (Tài khoản ảo, nặc danh)	Không (Tự do đăng ký, không xác thực)	Hạn chế (Chỉ xác thực mặt, không xác thực trường)	Toàn diện (Bắt buộc email trường + duyệt thẻ SV)
2. Thuật toán gợi ý ghép bạn chuyên sâu	Không (Đăng bài thủ công, dễ trôi tin)	Không (Tự tìm phòng thoại thủ công)	Hạn chế (Chỉ lọc khoảng cách và sở thích chung)	Chuyên sâu (Thuật toán Matching Matrix đa chiều)
3. Mô hình học tập hỗ trợ	Không định hình (Tự thỏa thuận)	Chỉ trực tuyến (Online only)	Chỉ gặp mặt trực tiếp	Linh hoạt cả Trực tiếp (Offline) và Trực tuyến (Online)
4. Chống bùng kèo và Điểm uy tín (Anti-ghosting)	Không có (Tỷ lệ bùng hẹn cao)	Không có (Tự do thoát phòng)	Không có (Hủy kèo tùy ý)	Độc quyền (Điểm uy tín Karma, trừ điểm khi hủy sát giờ)
5. Quét mã QR Check-in điểm hẹn	Không hỗ trợ	Không hỗ trợ	Không hỗ trợ	Tích hợp sẵn (Mã QR động xác thực có mặt trong 15p)
6. Không gian phiên học tương tác	Không có	Hạn chế (Bot Pomodoro rời rạc)	Không có	Tích hợp sẵn (Pomodoro đôi đồng bộ, To-do chung)
7. Đánh giá hai chiều ẩn danh	Không có	Không có	Không (Chỉ có báo cáo vi phạm 1 chiều)	Có (Đánh giá ẩn danh hai chiều Double-Blind)
8. Bảo mật dữ liệu và Chống quấy rối	Rất kém (Lộ SĐT, link cá nhân, spam rác)	Kém (Dễ bị quậy phá/raid phòng)	Trung bình (Dễ bị gạ gẫm sai mục đích)	Tuyệt đối (Ẩn thông tin cá nhân, chỉ mở khi cùng ghép đôi)

Các giá trị khác biệt cốt lõi của StudyMate (Unique Value Propositions):

• Môi trường học thuật thuần túy và tin cậy: Bắt buộc kích hoạt qua email trường (@*.edu.vn) và cấp huy hiệu thẻ sinh viên, đảm bảo 100% người dùng là sinh viên nghiêm túc.

• Thuật toán Matching Matrix đa chiều: Ghép đôi chính xác theo môn học phần, khung giờ rảnh chung, vị trí địa lý thuận tiện và phong cách học tập tương thích.

• Cơ chế chống bùng kèo toàn diện duy nhất: Lần đầu tiên kết hợp quét mã QR check-in tại điểm hẹn với thang điểm uy tín Karma, chấm dứt triệt để nạn bỏ bom và trễ hẹn.

• Trải nghiệm học tập khép kín từ Tìm bạn đến Tổ chức buổi học: Tích hợp sẵn đồng hồ Pomodoro đôi đồng bộ thời gian thực qua WebSockets và bảng việc cần làm chung (Shared To-do List).

2.3. Mục tiêu và Phạm vi của hệ thống

Hệ thống StudyMate tập trung giải quyết trọn vẹn chu trình kết nối và duy trì buổi học tập của sinh viên qua các năng lực cốt lõi:

1. Hồ sơ học thuật chuẩn hóa: Đăng ký và quản lý thông tin trường, khoa, môn học ưu tiên, mục tiêu học tập (cải thiện GPA, hoàn thành học phần, đạt học bổng, ôn thi chứng chỉ) và phong cách học ưa thích.

2. Thuật toán gợi ý ghép đôi (Matching Matrix): Tự động tính điểm hòa hợp dựa trên môn học, khung giờ rảnh chung, khoảng cách địa lý và phong cách học tập.

3. Xác thực định danh sinh viên uy tín: Bắt buộc xác thực tài khoản qua email sinh viên trường (@*.edu.vn) và cấp Huy hiệu xác minh sinh viên (Student eKYC / duyệt ảnh thẻ) nhằm xây dựng môi trường học thuật văn minh.

4. Bộ công cụ hỗ trợ phiên học tương tác: Cung cấp đồng hồ Pomodoro đôi đồng bộ thời gian thực (Realtime Synchronized Pomodoro) để cùng học cùng nghỉ, danh sách mục tiêu chung (Shared Session To-do List), và hệ thống nhắc hẹn lịch học tự động.

5. Cơ chế đảm bảo cam kết và An toàn (Anti-ghosting và Safety): Quản lý điểm uy tín sinh viên (Karma / Punctuality Score), quét mã QR check-in xác nhận có mặt trực tiếp trong 15 phút đầu, chế tài trừ điểm phạt khi hủy hẹn sát giờ hoặc vắng mặt không lý do, và đánh giá hai chiều ẩn danh sau buổi học.

2.4. Môi trường hoạt động của phần mềm

• Môi trường Client (Người dùng cuối): Hệ thống hoạt động trên nền tảng Web Responsive hiện đại, tương thích hoàn toàn với các trình duyệt thông dụng: Google Chrome (bản 100+), Microsoft Edge (bản 100+), Mozilla Firefox (bản 100+), Apple Safari (bản 15+) trên cả máy tính bàn, laptop và thiết bị di động (iOS/Android). Yêu cầu cấp quyền truy cập Camera của trình duyệt để thực hiện tính năng quét mã QR check-in điểm hẹn.

• Môi trường Server (Máy chủ dịch vụ): Máy chủ chạy môi trường thực thi Node.js (v20.x LTS), phục vụ các dịch vụ RESTful API và kết nối WebSocket hai chiều thời gian thực.

• Cơ sở dữ liệu: Hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ PostgreSQL (v15+) đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu chuẩn ACID cho toàn bộ dữ liệu người dùng, môn học, lịch hẹn, phiên học và điểm uy tín Karma.

2.5. Các ràng buộc về thiết kế và triển khai

• Ngôn ngữ và Framework: Sử dụng hệ sinh thái TypeScript toàn phần (Full-stack TypeScript) nhằm đảm bảo an toàn kiểu dữ liệu (Type Safety): Frontend phát triển bằng Next.js (React 18+) kết hợp TailwindCSS; Backend xây dựng bằng NestJS / Express.js với kiến trúc Module hóa phân tầng rõ ràng; quản trị dữ liệu bằng Prisma ORM.

• An toàn và Bảo mật: Xác thực tài khoản bằng JWT (Access Token hạn ngắn + Refresh Token lưu an toàn trong HttpOnly Cookie); mật khẩu băm một chiều bằng bcrypt kết hợp kỹ thuật salting ngẫu nhiên (salt rounds = 12); thông tin liên lạc cá nhân (SĐT, mạng xã hội) mặc định bị ẩn và chỉ mở khi cả hai bên đồng ý ghép đôi; bảo vệ an toàn theo khuyến nghị OWASP Top 10 (Rate Limiting chống spam request / brute-force).

• Chuẩn tài liệu: Tuân thủ nghiêm ngặt quy cách và biểu mẫu đồ án của Bộ môn Công nghệ phần mềm – Trường ĐH Khoa học Tự nhiên TP.HCM.

3 Giải pháp đề xuất

3.1 Phần mềm

3.1.1. Danh sách các chức năng phần mềm

Nhóm sinh viên sử dụng bảng câu chuyện người dùng (User Stories) dưới đây để phân tích sự cần thiết của các chức năng, đồng thời quy định các yêu cầu và quy tắc nghiệp vụ liên quan:

STT	Nhu cầu (User Story)	Yêu cầu chức năng	Quy định và Quy tắc nghiệp vụ liên quan
I	**PHÂN HỆ QUẢN LÝ TÀI KHOẢN VÀ ĐỊNH DANH SINH VIÊN**		
1	Là sinh viên, tôi muốn đăng ký tài khoản bằng email trường (@*.edu.vn) để đảm bảo kết nối với người học thực thụ.	Xác thực email sinh viên	Gửi mã OTP qua email, mã có hiệu lực 10 phút. Bắt buộc thuộc danh sách domain trường ĐH được cấp phép.
2	Là người dùng, tôi muốn thiết lập hồ sơ học thuật gồm trường, khoa, môn học quan tâm, mục tiêu điểm số và phong cách học.	Quản lý hồ sơ học thuật cá nhân	Chọn tối đa 5 môn học ưu tiên trong kỳ. Chọn phong cách: Học yên tĩnh, Thảo luận, Lập trình đôi (Pair Programming), Ôn trắc nghiệm.
3	Là sinh viên, tôi muốn xác thực thẻ sinh viên để nhận Huy hiệu xác minh sinh viên (Verified Student Badge), giúp gia tăng độ tin cậy khi tìm bạn học.	Xác thực thẻ sinh viên (Student eKYC)	Tải ảnh thẻ SV rõ nét. Quản trị viên đối chiếu với email trường; phê duyệt và cấp huy hiệu xác thực.
4	Là người dùng, tôi muốn cập nhật khung giờ rảnh trong tuần để hệ thống chỉ gợi ý bạn học vào khoảng thời gian khả dụng.	Quản lý lịch rảnh cá nhân	Đánh dấu khung giờ rảnh trên lưới lịch 7 ngày trong tuần theo từng buổi: Sáng, Chiều, Tối.
II	**PHÂN HỆ TÌM KIẾM, KHÁM PHÁ VÀ GHÉP ĐÔI HỌC TẬP**		
5	Là sinh viên, tôi muốn hệ thống gợi ý những bạn học có độ hòa hợp cao nhất về môn học, thời gian và phong cách.	Thuật toán gợi ý ghép đôi (Matching Matrix)	Điểm tương thích tính theo trọng số: Cùng môn học (40%), Chung giờ rảnh (30%), Mục tiêu điểm (15%), Phong cách học (15%).
6	Là người dùng, tôi muốn lọc bạn học theo môn học cụ thể, địa điểm (online / cafe / thư viện) và giới tính.	Bộ lọc tìm kiếm đa tiêu chí (Advanced Search và Filters)	Kết hợp nhiều điều kiện lọc. Kết quả sắp xếp theo điểm hòa hợp giảm dần hoặc điểm uy tín Karma giảm dần.
7	Là sinh viên, tôi muốn gửi lời mời học tập kèm lời nhắn mục tiêu phiên học đến bạn học tôi thấy phù hợp.	Gửi và xử lý lời mời học tập	Lời mời có thời hạn phản hồi trong 24 giờ. Người nhận có thể Chấp nhận hoặc Từ chối lịch sự.
8	Là nhóm sinh viên, chúng tôi muốn tạo nhóm học tập theo môn để tìm thêm thành viên cho bài tập lớn.	Tạo và quản lý Nhóm học tập	Trưởng nhóm quy định số lượng thành viên tối đa (3-5 bạn), môn học, mô tả đề tài và duyệt thành viên vào nhóm.

III	**PHÂN HỆ QUẢN LÝ PHIÊN HỌC TẬP VÀ LẬP LỊCH HẸN**		
9	Là người dùng đã ghép đôi, tôi muốn tạo lịch hẹn học cụ thể với thời gian, địa điểm rõ ràng.	Lập lịch hẹn phiên học (Session Booking)	Chọn hình thức: Trực tiếp (Địa điểm quán cafe/thư viện cụ thể trên bản đồ) hoặc Trực tuyến (tự động tạo link phòng học ảo).
10	Là người tham gia, tôi muốn nhận thông báo nhắc hẹn trước giờ học để không bị quên lịch.	Hệ thống thông báo nhắc hẹn tự động	Gửi thông báo qua Web Push Notification và Email trước giờ bắt đầu phiên học 2 giờ và 30 phút.
11	Là người bận đột xuất, tôi muốn hủy lịch hẹn với lý do chính đáng và thời gian báo trước hợp lệ.	Hủy và điều chỉnh lịch hẹn	Hủy trước > 6h: Miễn phạt. Hủy trong khoảng 2–6h: Cảnh cáo nhẹ. Hủy sát giờ < 2h: Trừ điểm uy tín mức nặng.
IV	**PHÂN HỆ CÔNG CỤ HỖ TRỢ PHIÊN HỌC TƯƠNG TÁC**		
12	Là hai bạn học cùng nhau, chúng tôi muốn có đồng hồ Pomodoro đôi chạy đồng bộ để cùng tập trung và cùng nghỉ.	Đồng hồ Pomodoro đôi đồng bộ (Realtime)	Một bên nhấn Bắt đầu / Tạm dừng, bên kia đồng bộ tức thời qua WebSocket. Chu kỳ chuẩn 25 phút học / 5 phút nghỉ.
13	Là người học trong phiên, tôi muốn lập danh sách việc cần làm chung trong buổi học để theo dõi tiến độ.	Danh sách mục tiêu chung (Shared Session To-do)	Cả hai thành viên đều có thể thêm đầu việc, tích hoàn thành và xem tỷ lệ phần trăm mục tiêu buổi học đạt được.
14	Là người học trực tuyến, tôi muốn có phòng học ảo tích hợp bảng trắng và chia sẻ màn hình đơn giản.	Phòng học ảo trực tuyến (Virtual Study Room)	Tích hợp phòng học WebRTC / Jitsi Meet mã nguồn mở; hỗ trợ thoại, video và chia sẻ màn hình mượt mà trong phiên học.
V	**PHÂN HỆ ĐẢM BẢO CAM KẾT VÀ AN TOÀN (ANTI-GHOSTING VÀ SAFETY)**		
15	Là thành viên đến điểm hẹn, tôi muốn quét mã QR với bạn học để xác nhận cả hai đều có mặt đúng giờ.	Quét mã QR Check-in điểm hẹn	Mã QR động được sinh ngẫu nhiên trên thiết bị một bên và bên còn lại quét trong 15 phút đầu phiên học để ghi nhận có mặt đúng giờ.
16	Là sinh viên nghiêm túc, tôi muốn có điểm uy tín hiển thị trên hồ sơ để thể hiện mức độ tin cậy của mình.	Quản lý điểm uy tín (Karma / Punctuality Score)	Khởi tạo 100 điểm. Học đúng giờ: +2 điểm. Đến trễ > 15p: -5 điểm. Hủy sát giờ (< 2h): -15 điểm. Vắng mặt không lý do (No-show): -30

			điểm.
17	Là người học, tôi muốn đánh giá và nhận xét ẩn danh về bạn học sau khi kết thúc buổi hẹn.	Đánh giá hai chiều ẩn danh (Double-Blind Feedback)	Điểm đánh giá (1-5 sao) chỉ công bố sau khi cả hai bên đã đánh giá hoặc sau 24 giờ, tránh việc trả đũa đánh giá.
18	Là người dùng bị quấy rối hoặc sai mục đích học tập, tôi muốn báo cáo vi phạm và chặn đối tượng này.	Báo cáo vi phạm (Report) và Chặn người dùng (Block)	Chặn lập tức cắt đứt liên lạc và không gợi ý ghép đôi lại. Báo cáo kèm bằng chứng gửi ngay cho Admin xử lý.
VI	**PHÂN HỆ QUẢN TRỊ HỆ THỐNG (ADMIN PORTAL)**		
19	Là Quản trị viên, tôi muốn xem xét và duyệt các yêu cầu xác thực thẻ sinh viên một cách nhanh chóng.	Quản lý và duyệt hồ sơ thẻ sinh viên	Giao diện đối chiếu ảnh thẻ với thông tin tài khoản, nút Duyệt hoặc Từ chối kèm lý do phản hồi.
20	Là Quản trị viên, tôi muốn xử lý các báo cáo vi phạm và áp dụng chế tài khóa tài khoản sai phạm.	Xử lý vi phạm và Quản lý người dùng	Chế tài: Cảnh cáo, Khóa quyền tìm bạn học 7 ngày, Khóa vĩnh viễn tài khoản tái phạm nghiêm trọng.
21	Là Quản trị viên, tôi muốn xem các biểu đồ thống kê về số lượng người dùng mới và tỷ lệ hoàn thành phiên học.	Thống kê và Báo cáo tổng quan (Dashboard Analytics)	Biểu đồ trực quan về số phiên học theo ngày/tuần, môn học được tìm nhiều nhất, tỷ lệ check-in thành công.

3.1.2. Kiến trúc tổng thể phần mềm

Hệ thống StudyMate được thiết kế theo mô hình Kiến trúc 3 tầng (3-Tier Architecture) kết hợp với cơ chế Event-driven Realtime qua WebSockets, bảo đảm tính độc lập, sự tinh gọn và tốc độ phản hồi cao cho người dùng:

1. Tầng Trình diễn (Presentation Tier / Client Layer):

• Ứng dụng Web dành cho Sinh viên (Student Web App): Xây dựng trên nền tảng Next.js (React 18+) với khả năng tương thích cao trên cả Desktop và Mobile Web. Cung cấp giao diện trực quan cho việc tìm kiếm bạn học, ghép nhóm, hiển thị đồng hồ Pomodoro đôi, danh sách mục tiêu chung (Shared Session To-do List) và tích hợp thư viện html5-qrcode để xử lý camera quét mã QR check-in mà không cần cài đặt ứng dụng gốc (Native App).

• Cổng quản trị hệ thống (Admin Portal): Giao diện quản trị riêng biệt dành cho kiểm duyệt viên và người điều hành để duyệt ảnh thẻ sinh viên, xử lý vi phạm và theo dõi thống kê hệ thống.

2. Tầng Nghiệp vụ (Application Tier / Business Logic Layer):

• Máy chủ Dịch vụ Cốt lõi (RESTful API Core Service): Xây dựng bằng Node.js (Express / NestJS), xử lý các thao tác CRUD nghiệp vụ, thuật toán Matching Matrix, điều phối lịch hẹn và quản lý điểm uy tín Karma.

• Máy chủ Thời gian thực (Realtime Engine / Socket.io): Duy trì kết nối hai chiều ổn định giữa các cặp bạn học. Phụ trách đồng bộ từng giây của đồng hồ Pomodoro đôi và truyền nhận thay đổi tức thời của danh sách To-do list chung.

3. Tầng Dữ liệu và Lưu trữ (Data và Storage Tier):

• Cơ sở dữ liệu quan hệ (PostgreSQL): Lưu trữ tập trung toàn bộ dữ liệu có cấu trúc gồm người dùng, hồ sơ học thuật, danh mục môn học, lịch sử phiên học, đánh giá uy tín, nhật ký vi phạm và các mã QR check-in tạm thời (kiểm tra hạn dùng qua timestamp expires_at). Tương tác an toàn kiểu dữ liệu qua Prisma ORM.

• Lưu trữ Tệp cục bộ (Local File Storage): Lưu trữ ảnh thẻ sinh viên phục vụ xác minh eKYC và ảnh đại diện người dùng trực tiếp trên thư mục an toàn của máy chủ ứng dụng, không phụ thuộc dịch vụ bên ngoài.

3.2 Phần cứng

Để đảm bảo hệ thống phần mềm StudyMate vận hành ổn định, tin cậy và đạt hiệu năng tối ưu, các yêu cầu kỹ thuật về máy móc và thiết bị cho cả môi trường máy chủ và thiết bị người dùng được xác định cụ thể như sau:

Bảng 3.1: Yêu cầu phần cứng Máy chủ (Server Requirements):

Thành phần phần cứng	Cấu hình tối thiểu (Minimum)	Cấu hình khuyến nghị (Recommended)
Bộ vi xử lý (CPU)	2 Cores / 2 vCPUs (x86_64 hoặc ARM64)	4 Cores / 4 vCPUs tốc độ ≥ 2.5 GHz
Bộ nhớ trong (RAM)	4 GB RAM	8 GB RAM (chạy mượt mà đồng thời Node.js và PostgreSQL)
Ổ đĩa cứng (Storage)	40 GB SSD (tối thiểu 10 GB trống)	80 GB SSD chuẩn NVMe tốc độ cao
Băng thông mạng (Network)	100 Mbps đối xứng, có IP tĩnh công khai	1 Gbps, kết nối băng thông rộng ổn định
Cơ chế sao lưu (Backup)	Sao lưu CSDL định kỳ hàng tuần	Xuất file sao lưu CSDL tự động hàng ngày (pg_dump)

Bảng 3.2: Yêu cầu thiết bị Người dùng cuối (Client Requirements):

Đối tượng người dùng	Thiết bị và Cấu hình tối thiểu	Yêu cầu ngoại vi và Mạng kết nối
Sinh viên (Học viên)	PC/Laptop hoặc Smartphone/Tablet (Android 9.0+, iOS 14+), RAM ≥ 2 GB	Có Camera/Webcam hoạt động để quét mã QR check-in; kết nối Internet ≥ 5 Mbps
Quản trị viên (Admin)	PC/Laptop màn hình Full HD (1920x1080), RAM ≥ 4 GB	Bàn phím, chuột, màn hình rộng để duyệt hồ sơ thẻ sinh viên và biểu đồ thống kê

4 Kế hoạch phát triển

Dự án áp dụng mô hình phát triển phần mềm Lai ghép (Hybrid Agile/Scrum): Tuân thủ các cột mốc nộp bài lớn (PA01 → PA06) theo đúng lộ trình 12 tuần của môn học; đồng thời chia thành các Sprint ngắn 2 tuần để chia nhỏ công việc, họp định kỳ rà soát tiến độ (Weekly Sync tối thứ Ba và thứ Bảy) và kiểm thử liên tục. Kế hoạch cụ thể của từng giai đoạn như sau:

4.1 Phân tích yêu cầu

• Thời gian thực hiện: Tuần 1 – Tuần 3 (Khớp với mốc nộp bài PA01 và PA02).

• Nội dung công việc:

- Khảo sát thực tế nhu cầu tìm bạn học và tình trạng hủy hẹn sát giờ hoặc vắng mặt không lý do của sinh viên trong trường.
- Hoàn thiện tài liệu Đề xuất Đồ án (Project Proposal – PA01).
- Xây dựng tài liệu Đặc tả Yêu cầu Phần mềm (Software Requirements Specification - SRS, PA02) theo chuẩn.
- Phân tích và mô hình hóa sơ đồ Use Case tổng quát, xây dựng kịch bản chi tiết cho các ca sử dụng then chốt: Đăng ký và Xác thực, Thuật toán Ghép đôi, Lập lịch hẹn phiên học, Quét mã QR check-in, Tính điểm uy tín Karma.

• Thành phẩm bàn giao: File ProjectProposal.docx/.pdf và tài liệu SRS.docx kèm sơ đồ Use Case hoàn chỉnh.

4.2 Thiết kế phần mềm

• Thời gian thực hiện: Tuần 4 – Tuần 6 (Khớp với mốc nộp bài PA03 và PA04).

• Nội dung công việc:

- Thiết kế Kiến trúc phần mềm chi tiết (Software Architecture Document - SAD).
- Thiết kế Cơ sở dữ liệu quan hệ: Vẽ sơ đồ quan hệ thực thể (ERD), chuẩn hóa dữ liệu đạt chuẩn 3NF, thiết kế chi tiết bảng CSDL (Physical Schema) trong PostgreSQL (PA03).
- Thiết kế Giao diện người dùng: Xây dựng Design System, bản vẽ Wireframe và thiết kế bản mẫu tương tác độ trung thực cao (High-fidelity Interactive UI/UX Prototype) trên Figma cho toàn bộ các màn hình Client và Admin (PA04).
- Thiết kế hành vi hệ thống: Vẽ sơ đồ tuần tự (Sequence Diagram) cho các luồng nghiệp vụ phức tạp (luồng Check-in bằng mã QR, đồng bộ Pomodoro đôi thời gian thực, luồng xử lý trừ điểm khi vắng mặt không lý do).

• Thành phẩm bàn giao: Sơ đồ ERD, file SQL Schema migration, và liên kết Figma Prototype hoàn chỉnh.

4.3 Cài đặt (implement) phần mềm

• Thời gian thực hiện: Tuần 7 – Tuần 9 (Khớp với mốc nộp bài PA05).

• Nội dung công việc:

- Khởi tạo Repository trên GitHub, thiết lập quy chuẩn Git Flow (main, develop, feature/*), cấu hình ESLint, Prettier và CI pipeline cơ bản qua GitHub Actions.
- Xây dựng tầng Cơ sở dữ liệu: Tạo models Prisma, chạy migrations tạo cấu trúc bảng trên PostgreSQL, nạp dữ liệu mẫu ban đầu (Seed data).
- Xây dựng tầng Backend API: Lập trình các Controller, Service xử lý logic xác thực JWT, gửi OTP email trường, API Matching Matrix, API Booking và Session Management, và xử lý nghiệp vụ Karma.

- Xây dựng phân hệ Realtime: Thiết lập Socket.io Server đồng bộ Pomodoro đôi và Shared To-do List theo Room ID.
- Xây dựng tầng Frontend: Lập trình giao diện Next.js theo mẫu thiết kế Figma, kết nối API Backend, hoàn thiện chức năng quét mã QR bằng camera trình duyệt.
- Hoàn thiện phân hệ Admin Portal quản lý và duyệt ảnh thẻ sinh viên.

• Thành phẩm bàn giao: Mã nguồn hoàn chỉnh trên GitHub và phiên bản ứng dụng hoạt động thực nghiệm đầu tiên (Working Prototype / MVP – PA05).

4.4 Kiểm thử phần mềm

• Thời gian thực hiện: Tuần 10 – Tuần 11.

• Nội dung công việc:

- Xây dựng Kế hoạch Kiểm thử (Test Plan) chi tiết, xác định các cấp độ kiểm thử và tiêu chí nghiệm thu.
- Viết và thực thi Unit Test cho các hàm nghiệp vụ trọng tâm (thuật toán tính điểm matching, logic trừ điểm khi vi phạm lịch hẹn, luật kiểm tra phát hiện xung đột lịch học) sử dụng Jest.
- Viết Integration Test cho toàn bộ các Endpoint của RESTful API bằng Supertest.
- Viết kịch bản kiểm thử tự động đầu cuối (E2E Testing) bằng Playwright cho các luồng then chốt: Đăng ký → Ghép đôi → Đặt lịch → Quét QR check-in.
- Thực hiện kiểm thử thủ công (Manual Testing) về độ tương thích giao diện trên nhiều kích thước màn hình thiết bị và kiểm thử chấp nhận người dùng (UAT).
- Rà soát bảo mật cơ bản theo OWASP Top 10 và khắc phục triệt để các lỗi phát sinh (Bug fixing).

• Thành phẩm bàn giao: Báo cáo kết quả kiểm thử (Test Report) đạt độ bao phủ kiểm thử (Code Coverage ≥ 75%).

4.5 Triển khai, bảo trì

• Thời gian thực hiện: Tuần 12 (Khớp với mốc nộp bài PA06).

• Nội dung công việc:

- Đóng gói phần mềm, cài đặt và cấu hình hoàn chỉnh hệ thống trên máy chủ thử nghiệm (Local Test Server) phục vụ buổi báo cáo nghiệm thu đồ án.
- Tiến hành thử nghiệm diện hẹp (Pilot Testing) với 20–30 sinh viên trong trường để thu thập phản hồi và tinh chỉnh.
- Soạn thảo tài liệu hướng dẫn sử dụng (User Manual) và tài liệu hướng dẫn cài đặt, vận hành dành cho Quản trị viên (Admin và Installation Guide).
- Chuẩn bị Slide thuyết trình, quay video clip demo sản phẩm và hoàn tất tài liệu tổng kết đồ án (PA06).

• Thành phẩm bàn giao: Bản cài đặt và mã nguồn hệ thống hoạt động ổn định trên máy chủ thử nghiệm, Slide báo cáo và Video demo giới thiệu tính năng hoàn chỉnh.

5 Kế hoạch nhân sự và chi phí

5.1. Cơ cấu tổ chức và Phân công vai trò

Nhóm dự án gồm 4 thành viên với sự phân công vai trò chuyên môn hóa theo quy trình công nghệ phần mềm chuyên nghiệp, đảm bảo mỗi thành viên có trách nhiệm cụ thể và luôn hỗ trợ phối hợp chéo chặt chẽ:

• Dương Hoài Đức (MSSV: 24120040) – Trưởng nhóm (Project Manager) và Tech Lead / Backend Architect:

- Trách nhiệm: Quản lý tiến độ tổng thể, phân công task trên GitHub Projects, tổ chức họp nhóm định kỳ; thiết kế kiến trúc hệ thống 3-Tier; thiết lập hạ tầng CI/CD và quy chuẩn kiểm thử.
- Kỹ thuật: Phụ trách cấu hình hạ tầng Backend, phân quyền RBAC, quản lý CSDL và bảo mật.

• Nguyễn Ngọc Phúc (MSSV: 24120215) – Frontend Lead và Full-stack Developer:

- Trách nhiệm: Chủ trì xây dựng kiến trúc phân hệ Frontend Web App trên nền tảng Next.js (React 18+) và TypeScript; chuẩn hóa cấu trúc thành phần giao diện với TailwindCSS; quản trị trạng thái ứng dụng Client-side và điều phối tích hợp mã nguồn giao diện.
- Kỹ thuật: Lập trình phát triển các tính năng Full-stack (kết nối Client với Node.js/Express API); tích hợp thư viện html5-qrcode quét mã QR Camera; tối ưu hóa tốc độ tải trang, trải nghiệm tương tác (Core Web Vitals) và tính tương thích Responsive trên thiết bị di động.

• Trần Nguyên Tân (MSSV: 24120438) – Business Analyst (BA Lead) và Backend Developer:

- Trách nhiệm: Làm rõ và phân tích yêu cầu nghiệp vụ, soạn thảo tài liệu Proposal (PA01) và tài liệu SRS (PA02); đặc tả chi tiết Use Cases; thiết kế CSDL quan hệ PostgreSQL.
- Kỹ thuật: Lập trình các API nghiệp vụ chính (Thuật toán Matching Matrix, dịch vụ Lập lịch hẹn Session Booking, xử lý logic tính điểm uy tín Karma).

• Trần Công Quang (MSSV: 24120221) – QA/QC Lead và Realtime Specialist:

- Trách nhiệm: Lập kế hoạch kiểm thử (Test Plan); thiết lập hệ thống kiểm thử tự động (Unit Test Jest, E2E Playwright); kiểm soát chất lượng mã nguồn và rà soát bug trước mỗi đợt nộp bài.
- Kỹ thuật: Lập trình phân hệ Realtime Socket.io (đồng bộ đồng hồ Pomodoro đôi, Shared To-do List) và lập trình chức năng Camera quét mã QR check-in xác nhận có mặt tại điểm hẹn.

5.2. Dự toán chi phí thực hiện

Hệ thống StudyMate định hướng sử dụng hoàn toàn các công nghệ phần mềm mã nguồn mở (Node.js, PostgreSQL, Next.js, Socket.io) và tận dụng môi trường máy tính sẵn có của các thành viên trong nhóm nhằm tiết kiệm tối đa ngân sách. Dưới đây là bảng dự toán chi phí chi tiết cho toàn bộ vòng đời phát triển đồ án (3 tháng):

Bảng 5.1: Dự toán chi phí thực tế cho cơ sở hạ tầng và dịch vụ bên thứ ba:

STT	Hạng mục chi phí	Đơn vị cung cấp	Chi phí dự kiến (VNĐ)	Ghi chú tài trợ / Tối ưu
1	Hệ quản trị CSDL	PostgreSQL	0	CSDL quan hệ mã nguồn mở cài đặt cục bộ trên máy chủ phát triển
2	Môi trường thực thi và API	Node.js / Express	0	Nền tảng thực thi JavaScript mã nguồn mở cho Backend API
3	Giao diện và Ứng dụng Web	Next.js / React	0	Framework Frontend mã nguồn mở

4	Lưu trữ tệp đa phương tiện	Local File Storage	0	Lưu trữ ảnh thẻ sinh viên eKYC và avatar trên ổ cứng máy chủ
5	Dịch vụ Email sinh viên	SMTP trường	0	Miễn phí qua giao thức SMTP chuẩn
6	Công cụ Thiết kế và Quản lý dự án	Figma và GitHub	0	Tài trợ 100% tài khoản GitHub Education
7	Chi phí in ấn và tài liệu báo cáo	Quỹ nhóm	100.000	In ấn tài liệu báo cáo nghiệm thu và chuẩn bị slide đồ án
TỔNG	TỔNG CHI PHÍ THỰC TẾ DỰ KIẾN		100.000 VNĐ	Trung bình 25.000 VNĐ / thành viên (chủ yếu in ấn tài liệu)

Ước lượng định giá ngày công kỹ sư (Man-days / Man-hours theo chuẩn môn học):
• Tổng thời gian làm việc: 4 thành viên × 12 tuần × 15 giờ/tuần = 720 giờ công (tương đương 90 ngày công kỹ sư chuẩn 8 giờ/ngày).
• Đơn giá nhân công kỹ sư tập sự (Junior Developer): 150.000 VNĐ / giờ công.
• Giá trị lao động ước tính đóng góp vào đồ án: 720 giờ × 150.000 VNĐ = 108.000.000 VNĐ (Một trăm lẻ tám triệu đồng – giá trị nguồn lực đóng góp nội bộ nhóm).

KẾT LUẬN

Tài liệu Project Proposal này đã hoàn thành việc mô tả trọn vẹn bài toán thực tế, giải pháp hệ thống StudyMate, bảng danh mục 21 câu chuyện người dùng, kiến trúc tổng thể 3 tầng hiện đại, cùng lộ trình phát triển và kế hoạch phân công nhân sự chi tiết cho 4 thành viên. Nhóm đã sẵn sàng bước vào các giai đoạn tiếp theo để hiện thực hóa đồ án thành công.